TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG-HCM

Mô Phỏng Mạng Lượng Tử & Định Tuyến Tối Ưu Độ Trung Thực

Báo cáo tiến độ đồ án môn học NT409 — Điện toán lượng tử và Ứng dụng.
Nghiên cứu, mô phỏng trên nền tảng SeQUeNCe và chứng minh thực nghiệm tính vượt trội của thuật toán Fidelity-Aware so với Hop-Count Baseline.

GVHD: ThS. Phan Trung Phát

Nguyễn Gia Huy 25520708

Văn Cấp Tiến Dũng 25520387

Nguyễn Duy Quốc Bảo 23520119

PHẦN 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Nghịch Lý Định Tuyến Cổ Điển Trong Mạng Lượng Tử

Vì sao nguyên lý tìm đường ngắn nhất (Shortest Path) lại thất bại trong mạng lượng tử?

🌐 Mạng Cổ Điển vs. Rào Cản Lượng Tử

- **Định lý không nhân bản (No-Cloning):** Qubit không thể sao chép để khuếch đại tín hiệu dọc đường như bit điện từ.
- **Suy hao quang học hàm mũ:** Xác suất truyền qua photon đơn lẻ tuân theo $T = 10^{-\frac{\alpha L}{10}}$ với $\alpha \approx 0.2$ dB/km.
- **Mất kết hợp (Decoherence):** Trạng thái lượng tử trong bộ nhớ suy giảm dần độ trung thực theo thời gian (T_1, T_2).

⚠️ Nghịch Lý Số Bước Nhảy (Hop Count Paradox)

Trong mạng cổ điển, **2 chặng (2 hops)** luôn nhanh hơn **3 chặng (3 hops)**.

> **Thực tế lượng tử:** Tuyến 2 chặng qua kênh suy hao cao ($T = 8.2\%$) khiến 91.8% photon bị hấp thụ → đo BSM thất bại liên tục → nghẽn bộ nhớ → thông lượng tụt dốc.

Ngược lại, chấp nhận đi 3 chặng qua sợi cáp quang sạch ($T = 74.1\%$) lại hoàn tất phân phối vướng nhanh hơn gấp đôi!

PHẦN 1: MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục Tiêu & Kết Quả Kỳ Vọng Của Đồ Án

Xây dựng hệ thống giả lập chuẩn nghiên cứu và kiểm chứng bằng số liệu định lượng

1. Làm Chủ Công Cụ

Nghiên cứu và làm chủ phần mềm mô phỏng mạng lượng tử **SeQUeNCe** (Argonne National Lab).

- Mô hình hóa mảng bộ nhớ (MemoryArray).
- Mô phỏng trạm đo Bell (SingleAtomBSM).
- Thiết lập kết nối quang & kênh cổ điển song song.

2. Hiện Thực Thuật Toán

Cài đặt hai chính sách định tuyến đối kháng để so sánh trực tiếp:

- **Hop-Count Baseline:** Dijkstra cổ điển, chỉ quan tâm số bước nhảy.
- **Fidelity-Aware:** Tối ưu hàm chi phí suy hao quang học tích lũy.

3. Đánh Giá Thực Nghiệm

Đo đạc định lượng trên kịch bản mạng bất đối xứng:

- Đo tổng số bộ nhớ phân phối (Throughput).
- Đo tổng thời gian hoàn thành (Simulation Runtime).
- Vẽ đồ thị so sánh trực quan và đối chiếu lý thuyết.

PHẦN 2: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Nền Tảng Mô Phỏng SeQUeNCe (Argonne Lab)

Bộ giả lập sự kiện rời rạc full-stack 5 tầng chuẩn nghiên cứu quốc tế

🏛️ Kiến Trúc 5 Phân Tầng Của SeQUeNCe

- **5. Application Layer:** Yêu cầu phân phối vướng cho ứng dụng (QKD, Dịch chuyển lượng tử).
- **4. Network Layer:** Quản lý bảng định tuyến và điều phối tuyến đường (StaticRoutingProtocol).
- **3. Entanglement Swapping (ES):** Thực hiện phép đo BSM tại trạm trung gian để nối dài vướng.
- **2. Entanglement Management (EM):** Sinh và kiểm soát các cặp vướng liên kết trực tiếp.
- **1. Hardware Layer:** Mô hình laser đơn photon, sợi quang, SPAD detector và Quantum Memory.

💎 Ưu Thế Vượt Trội So Với Bộ Giả Lập Khác

So sánh với mô hình kết hợp Qiskit + QuNetSim thông thường:

- **Độ chân thực vật lý cực sâu:** Mô phỏng chính xác độ trễ lan truyền ánh sáng, jitter detector (100 ps), thời gian phân rã của bộ nhớ.
- **Đo lường thời gian thực (Discrete-event):** Mô phỏng từng xung photon đơn lẻ theo trục thời gian pico-giây (10^9 ps).
- Được Argonne National Lab và cộng đồng nghiên cứu lượng tử Hoa Kỳ khuyên dùng.

PHẦN 2: MÔ HÌNH HÓA MẠNG

Thành Phần & Tham Số Mô Hình Hóa Nút Mạng

Hiện thực hóa trạm Router lượng tử và Trạm đo BSM theo mô hình Meet-in-the-Middle

🖥️ Quantum Router (Alice, Bob, Intermediate)

- Trang bị mảng bộ nhớ lượng tử (**MemoryArray**).
- Tần số truy xuất bộ nhớ: $f = 2 \times 10^3$ Hz.
- Độ trung thực thô khi vừa sinh vướng: $\mathcal{F}_{raw} = 0.95$.
- Thời gian kết hợp (T_1, T_2 coherence time) mô phỏng quá trình decoherence.
- Ngăn xếp giao thức: ReservationProtocol và StaticRoutingProtocol.

🔬 Trạm Đo Trạng Thái Bell (BSM Node)

- Đặt chính giữa các liên kết router (**Meet-in-the-middle**).
- Sử dụng module **SingleAtomBSM**:
  - Hiệu suất phát hiện photon: $\eta = 0.9$ (90%).
  - Tốc độ đếm photon tối đa: 5×10^7 Hz.
  - Độ phân giải thời gian phát hiện trùng phùng: 100 ps.
- Được liên kết với router bằng cặp kênh kép: Kênh lượng tử quang (**QChannel**) và Kênh cổ điển (**CConnection**).

PHẦN 3: THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN

Cơ Chế Của Hai Chính Sách Định Tuyến Đối Kháng

Toán học hóa quá trình ra quyết định tìm đường của Hop-Count vs. Fidelity-Aware

1. Hop-Count Baseline Routing

Áp dụng thuật toán Dijkstra truyền thống với trọng số cạnh:

$$\text{Weight}(e_i) = 1 \quad \forall e_i \in E$$

- **Mục tiêu:** Cực tiểu hóa tổng số trạm trung gian: $\min \sum 1$.
- **Hạn chế:** Hoàn toàn mù quáng trước độ dài sợi quang L và hệ số suy hao α. Coi kênh quang kém chất lượng cũng bằng kênh quang siêu sạch.

2. Fidelity-Aware Routing

Áp dụng hàm chi phí suy hao quang học tích lũy:

$$\text{Cost}(e_i) = -\ln(T_i) = \frac{\alpha L_i}{10} \ln(10)$$

- **Mục tiêu:** Tối đa hóa xác suất truyền qua tổng thể:

$$\min \sum -\ln(T_i) \iff \max \prod T_i$$

- Đảm bảo photon đến trạm BSM với tỷ lệ sống sót cao nhất, giúp quá trình hoán đổi vướng đạt độ trung thực $\mathcal{F}_{end\text{-}to\text{-}end}$ tối ưu.

PHẦN 3: KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

Thiết Kế Kịch Bản Thử Nghiệm Mạng Bất Đối Xứng

Tạo lập tình huống đánh đổi giữa chặng ngắn kênh xấu vs. chặng dài kênh sạch

⚙️ Cấu Hình Mạng Bất Đối Xứng (5 Nút)

Truyền từ nút nguồn **N1** sang nút đích **N3** với 2 ngả đường:

- **Nhánh ngắn (Baseline chọn):**
  Tuyến $N_1 \rightarrow N_0 \rightarrow N_3$ (2 hops).
  Tổng suy hao: $-\sum \ln(T) = 2.50 \implies T = 8.2\%$ (Cực xấu).
- **Nhánh vòng (Fidelity-aware chọn):**
  Tuyến $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_4 \rightarrow N_3$ (3 hops).
  Tổng suy hao: $-\sum \ln(T) = 0.30 \implies T = 74.1\%$ (Cực tốt).

🧪 Điều Kiện Thử Nghiệm Chuẩn Hóa

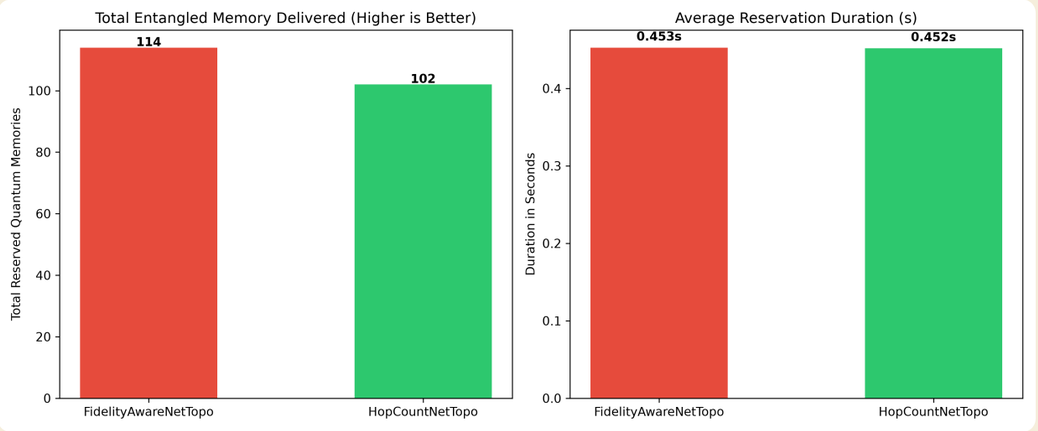
- Thời gian mô phỏng sự kiện rời rạc: 10^9 ps (1 giây).
- Cùng khởi tạo tải mạng, cùng tài nguyên bộ nhớ lượng tử ban đầu.
- Đo đạc bằng script tự động hóa: run_asymmetric_benchmark.py.
- Lưu dữ liệu đầu ra vào bảng: benchmark_asymmetric_results.csv.

PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Đối Đầu Số Liệu Thực Nghiệm Định Lượng

Chứng minh định lượng bằng dữ liệu mô phỏng sự kiện rời rạc SeQUeNCe

Chỉ số đánh giá	Hop-Count Baseline	Fidelity-Aware
Tuyến đường chọn	$N_1 \to N_0 \to N_3$ (2 hops)	$N_1 \to N_2 \to N_4 \to N_3$ (3 hops)
Tổn hao tích lũy ($-\sum \ln T$)	2.50 (Xấu, T = 8.2%)	**0.30 (Cực tốt, T = 74.1%)**
Bộ nhớ phân phối (Throughput)	102 memories	**114 memories (+11.8%)**
Thời gian chạy mô phỏng	25.63 s	**12.35 s (Nhanh gấp đôi!)**



Kết luận cốt lõi: Fidelity-Aware giảm tổn hao tích lũy hơn 8.3 lần, tăng thông lượng +11.8% và rút ngắn 50% thời gian hoàn thành!

PHẦN 4: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Lý Giải Bản Chất Vật Lý Của Kết Quả Đo Đạc

Tại sao đi đường vòng 3 chặng lại mang lại hiệu năng cao hơn và nhanh hơn gấp đôi?

❌ Bản Chất Sự Kém Hiệu Quả Của Baseline

- Kênh truyền $N_1 - N_0 - N_3$ có tổn hao quá lớn (xác suất truyền qua chỉ 8.2%).
- Hơn 91.8% **photon bị hấp thụ hoàn toàn** trên đường đi trước khi tới trạm đo BSM.
- Trạm BSM liên tục không phát hiện được photon trùng phùng → phép tạo vướng thất bại liên miên.
- Bộ nhớ lượng tử tại các router bị giam giữ chờ đợi, phát sinh chi phí truyền lại khổng lồ (**Re-transmission overhead**) làm kéo dài thời gian mô phỏng lên 25.63s.

✅ Ưu Thế Vật Lý Của Tuyến Fidelity-Aware

- Nhánh $N_1 - N_2 - N_4 - N_3$ tuy có 3 chặng nhưng các sợi quang đều là kênh siêu sạch (T = 74.1%).
- Photon đến các trạm BSM với tỷ lệ thành công áp đảo ngay trong những lần phát laser đầu tiên.
- Dù phải thực hiện 2 lần hoán đổi vướng (**Entanglement Swapping**), xác suất thành công cao ở từng chặng đã bù đắp hoàn toàn phụ phí hoán đổi.
- Kết quả: Đạt thông lượng 114 bộ nhớ và hoàn thành cực nhanh chỉ trong 12.35s.

PHẦN 5: HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

Tích Hợp Cơ Chế Thanh Lọc Vướng (Purification)

Khắc phục suy thoái độ trung thực khi mở rộng quy mô mạng lượng tử lớn hơn

⚠️ Vấn Đề Khi Mạng Mở Rộng

Trong các topo mạng lớn với đường kính dài, nhiều lần hoán đổi vướng liên tiếp sẽ làm tích lũy sai số:

$$\mathcal{F}_{final} = \mathcal{F}_1\mathcal{F}_2 + \frac{(1-\mathcal{F}_1)(1-\mathcal{F}_2)}{3}$$

Độ trung thực cuối cùng có thể bị tụt xuống dưới ngưỡng ứng dụng yêu cầu (ví dụ: $\mathcal{F} < \mathcal{F}_{th} = 0.85$).

🛡️ Giải Pháp: Giao Thức Thanh Lọc BBPSSW

- **Cơ chế tinh chế:** Tiêu thụ 2 cặp vướng có độ trung thực trung bình để đổi lấy 1 cặp vướng có độ trung thực cao hơn:

$$\mathcal{F}' = \frac{\mathcal{F}^2 + \frac{1}{9}(1-\mathcal{F})^2}{\mathcal{F}^2 + \frac{2}{3}\mathcal{F}(1-\mathcal{F}) + \frac{5}{9}(1-\mathcal{F})^2}$$

- Thiết kế thuật toán kích hoạt thích ứng (Adaptive Trigger) khi $\mathcal{F} < \mathcal{F}_{th}$.

PHẦN 6: KẾT LUẬN & TIẾN ĐỘ

Đánh Giá Tiến Độ & Cam Kết Hoàn Thành

Dự án bám sát 100% kế hoạch tổng thể đã cam kết trong đề cương

🎯 Tiến Độ Hiện Tại

75% - 80%

Đã dựng thành công mạng 5 nút, cài đặt hoàn chỉnh 2 thuật toán và đo đạc ra số liệu đối đầu thực nghiệm có ý nghĩa khoa học cao.

💻 Mã Nguồn & Báo Cáo

Toàn bộ mã nguồn chạy ổn định, module hóa chuẩn, kèm đầy đủ tài liệu phân tích kỹ thuật và báo cáo tiến độ trên GitHub.

`origin/master Up to date`

🚀 Kế Hoạch Cuối Kỳ

- Tích hợp module Entanglement Purification.
- Mở rộng thử nghiệm trên topo mạng 8-10 nút.
- Hoàn thiện slide và báo cáo tổng kết nghiệm thu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG-HCM

Cảm Ơn Thầy & Các Bạn Đã Lắng Nghe!

Phiên Báo Cáo Tiến Độ Đồ Án NT409 — Nhóm 10

Mời Thầy và các bạn đặt câu hỏi (Q&A)

GitHub: baongdqu/quantum-network-routing